

기획서

과정명 : 의학연구 및 AI 의료서비스 모델 개발 과정(4회차)

발표 일시	2026-04-20	훈련과정	의료 AI 융합 솔루션	발표자	이충환																																						
프로젝트명	β-lactams 항생제 내성 유전자 탐지 기반 내성 억제 단백질 후보 모델 설계	팀명 팀장,팀원	ResistBreakers 이충환(팀장), 박수연, 박관철, 설민석, 김용기	평가점수	(인)																																						
프로젝트 핵심내용	1. 제안 배경 및 현황 분석																																										
	1.1. 항생제 내성균의 확산은 전 세계적인 보건 위협으로 이어지고 있으며, 기존 항생제 만으로는 대응이 점점 어려워지고 있음.																																										
	< 종합병원 항생제 내성률(%) >																																										
	<table><tr><th>구분</th><th>병원균명</th><th>2017</th><th>2020</th><th>2024</th></tr><tr><td>MRSA</td><td>S. aureus</td><td>53.2</td><td>47.4</td><td>41.5</td></tr><tr><td rowspan="2">CRE</td><td>E. coil</td><td>0.2</td><td>0.04</td><td>0.6</td></tr><tr><td>K. pneumonia</td><td>1.0</td><td>4.0</td><td>5.7</td></tr><tr><td rowspan="2">VRE</td><td>E. faecium</td><td>34.0</td><td>38.6</td><td>27.0</td></tr><tr><td>E. faecalis</td><td>0.6</td><td>1.0</td><td>0.0</td></tr><tr><td>MRPA</td><td>P. aeruginosa</td><td>10.1</td><td>24.8</td><td>25.5</td></tr><tr><td>MRAB</td><td>A. baumannii</td><td>81.8</td><td>74.0</td><td>67.1</td></tr></table>					구분	병원균명	2017	2020	2024	MRSA	S. aureus	53.2	47.4	41.5	CRE	E. coil	0.2	0.04	0.6	K. pneumonia	1.0	4.0	5.7	VRE	E. faecium	34.0	38.6	27.0	E. faecalis	0.6	1.0	0.0	MRPA	P. aeruginosa	10.1	24.8	25.5	MRAB	A. baumannii	81.8	74.0	67.1
	구분	병원균명	2017	2020	2024																																						
MRSA	S. aureus	53.2	47.4	41.5																																							
CRE	E. coil	0.2	0.04	0.6																																							
	K. pneumonia	1.0	4.0	5.7																																							
VRE	E. faecium	34.0	38.6	27.0																																							
	E. faecalis	0.6	1.0	0.0																																							
MRPA	P. aeruginosa	10.1	24.8	25.5																																							
MRAB	A. baumannii	81.8	74.0	67.1																																							
출처: 관계부처 합동, 「제3차 국가 항생제 내성 관리대책(2026~2030)」																																											
- 우리나라의 항생제 내성률은 일부 병원체에서 감소 추세를 보이지만, 전반적으로는 여전히 높은 수준을 유지하고 있음. - CRE와 같은 일부 고위험 내성균은 증가 추세를 보임.																																											
1.2. 우리나라는 OECD 국가 중 항생제 사용량이 최상위 수준에 속하며, 이에 따라 항생제 내성 문제에 대한 사회적·의료적 대응 중요성이 더욱 커지고 있음.																																											
2023년 OECD 국가 중 항생제 사용량(DID*(DDD**/1,000명/일) 상위 10위 국가 2023년 OECD 항생제 사용량(DID)(상위 10개국) <table><tr><th>국가</th><th>DID</th></tr><tr><td>튀르키예</td><td>41.1</td></tr><tr><td>대한민국</td><td>31.8</td></tr><tr><td>칠레</td><td>31.7</td></tr><tr><td>그리스</td><td>28.5</td></tr><tr><td>뉴질랜드</td><td>26.1</td></tr><tr><td>프랑스</td><td>24.1</td></tr><tr><td>스페인</td><td>24.1</td></tr><tr><td>폴란드</td><td>23.2</td></tr><tr><td>이탈리아</td><td>23.1</td></tr><tr><td>아일랜드</td><td>22.4</td></tr></table> * DID (DDD/인구1,000명/일): 인구 1,000명당 하루에 얼마의 DDD를 소비했는지 나타내는 단위 ** DDD (Defined Daily Dose): 의약품 소비량 측정 단위로 성인(70kg 기준)이 하루 동안 복용해야 하는 평균 유지 용량을 의미 (출처: OECD Health Statistics 2025)					국가	DID	튀르키예	41.1	대한민국	31.8	칠레	31.7	그리스	28.5	뉴질랜드	26.1	프랑스	24.1	스페인	24.1	폴란드	23.2	이탈리아	23.1	아일랜드	22.4																	
국가	DID																																										
튀르키예	41.1																																										
대한민국	31.8																																										
칠레	31.7																																										
그리스	28.5																																										
뉴질랜드	26.1																																										
프랑스	24.1																																										
스페인	24.1																																										
폴란드	23.2																																										
이탈리아	23.1																																										
아일랜드	22.4																																										

< UN의 지속가능한발전목표(SDGs) 지표인 내성균에 의한 혈류감염률 비교('23년) >

구분	Methicillin-R <i>S. aureus</i>	3 rd cephalosporin-R <i>E. coli</i>
한국*	45.2%	38.9%
유럽**	9.7%	19.9%
전세계**	27.1%	44.8%

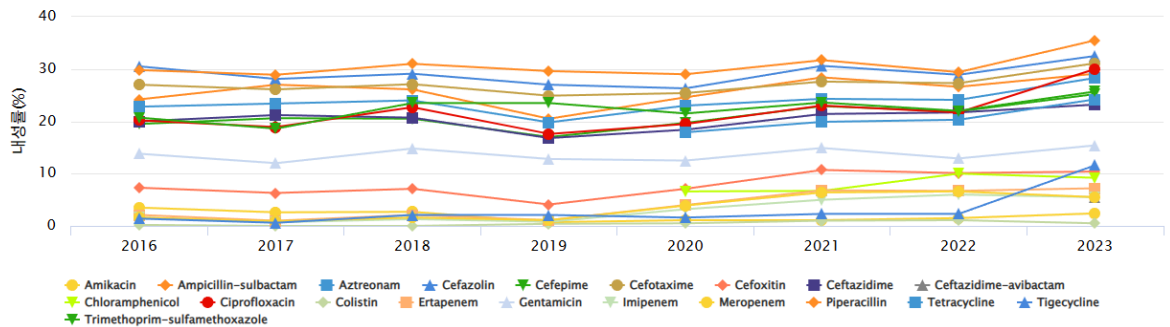
(출처: * 종합병원 내성률(Kor-GLASS), ** 2025년 WHO GLASS Report(2023년 내성률 기준)

- 한국에서 혈액감염을 일으키는 균 중 항생제 내성을 가진 균의 비율을 유럽 및 전세계와 비교한 자료로, 국제 비교에서도 높은 수준임.

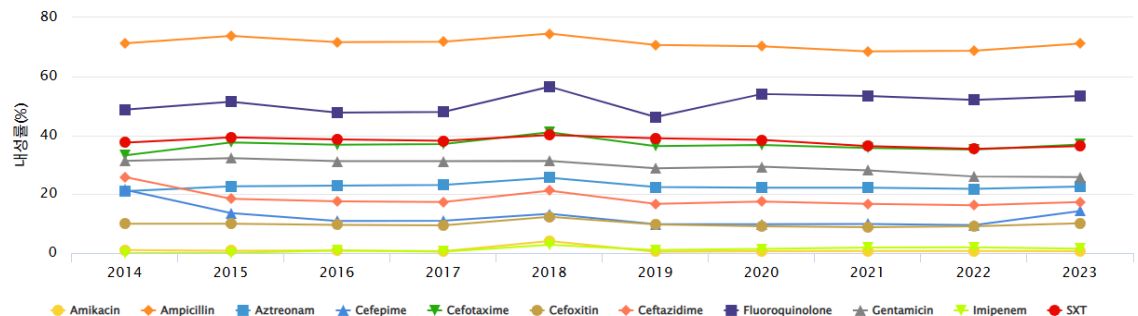
1.3. 현재는 내성 유전자 검출 또는 약물 탐색이 개별적으로 이루어지는 경우가 많아, 진단부터 구조 분석, 후보 약물 발굴까지 연계된 통합 서비스의 필요성이 커지고 있음.

1.4. 우리나라에서는 국내 항생제 내성균 조사(Kor-GLASS) 와 국내 항생제 내성 정보 모니터링(KARMS) 등을 통해 항생제 내성 현황을 지속적으로 관리·감시하고 있음.

[인제]Kor-GLASS 항생제 내성률(종합병원, BLOOD)



[인제]KARMS 항생제 내성률



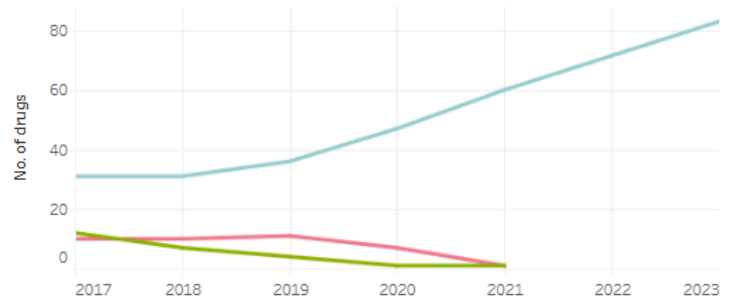
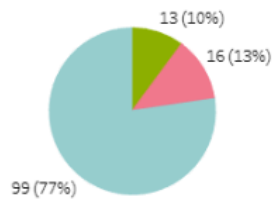
(출처: 질병관리청 국립보건연구원)

- Kor-GLASS는 종합병원, KARMS는 중소병원·요양병원 중심의 항생제 내성 감시체계임.
- 첫 번째 그래프는 Kor-GLASS 기반 *Klebsiella pneumoniae*의 내성률 추이를, 두 번째 그래프는 KARMS 기반 *Escherichia coli*의 내성률 추이를 나타냄.
- 두 병원체는 항생제 내성 연구에서 중요하게 다뤄지는 대표적 그람음성균임.

1.5. WHO 자료에 따르면 항균제 개발 파이프라인은 증가하는 추세이나, 실제 승인으로 이어지는 약물 수는 제한적이며 개발 중단 사례도 존재한다. 이는 파이프라인 확대가 실제 사용 가능한 신규 항생제 확보로 곧바로 연결되지는 않음을 보여줌.

B. Number of approved and discontinued antibacterial agents

Approved Discontinued Pipeline

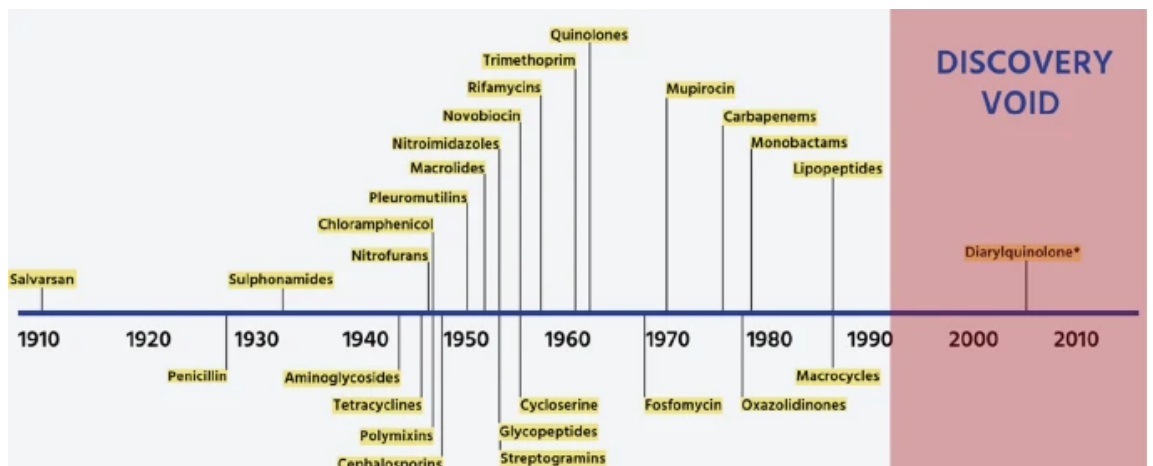


0

(출처: WHO Trend analysis of antibacterial agents in the pipeline (2017 - 2023))

- 1.6. 새로운 항생제 개발은 세균의 복합적인 방어기전과 낮은 개발 성공률로 인해 기술적 한계가 큼. 특히 새로운 화학계열과 새로운 작용기전을 가진 항생제 발굴이 매우 어렵고, 최근의 개발 성과도 기존 계열의 점진적 개량에 머무는 경우가 많아 혁신적 신약 개발이 더디게 진행되고 있음.

<신규 항생제 계열 발견의 정체 (Discovery void)>



<항생제 개발의 어려움>

과학적 요인	경제적 요인	규제 및 임상 요인
1. 그람음성균 내부로 침투하기 어려움	1. 짧은 치료 기간	1. 적절한 임상시험 설계의 어려움
2. 항생제 불활성화 (효소 등에 의한 분해 또는 변형)	2. 항생제 사용 제한 정책 (Antibiotic stewardship concerns)	2. 낮은 환자 모집률
3. 세균 표적의 변화 (Altered bacterial target)	3. 유사 약물의 반복 개발	3. 복잡한 임상시험 참여 기준
4. 다중 약물 배출 펌프 (Multidrug efflux pumps)	4. 적절한 경제적 수익 모델 부족	4. 국가별 상이한 규제 요구사항
	5. 낮은 항생제 가격	5. 규제 및 건강기술평가(HTA) 승인 과정

(Gargate, N., Laws, M. & Rahman, KM. 그람 음성 세균용 항생제 개발의 현재 경제적 및 규제적 과제. *npj Antimicrob Resist* 3, 50(2025))

2. 문제 정의

문제점 (Challenge)	해결 방안 (Solution)	핵심 모듈 (Key Module)
1. 대규모 데이터 속 내성 인자 식별의 한계 방대한 유전체 데이터(WGS) 내에서 유의미한 항생제 내성(AMR) 유전자 및 SNP 변이를 신속하게 추출하고 분석할 수 있는 통합 도구가 부족함.	WGS 기반 AMR 유전자 및 SNP 탐지 자체 개발한 RADAR 파이프라인을 가동하여 80,094개의 게놈 서열에서 내성 유전자와 빈번한 돌연변이를 자동 식별하고 유병률 지형을 재구성함.	AMR Monitor WGS 데이터 기반 내성 유전자 탐지 및 평가 분석
2. 항생제 내성 기전의 심층적 이해 부족 서열 정보만으로는 점 돌연변이가 효소의 활성이나 리간드 상호작용에 미치는 물리적 영향을 규명하는 데 한계가 있음.	구조 기반 다차원 약점 프로파일링 AlphaFold2 구조 예측을 기반으로 M-CSA, fPOCKET, P2Rank, APBS 등을 동원해 효소의 활성 부위와 기하학적 포켓의 특성을 정밀 분석함.	ActSiteScope 내성 단백질 구조 기반 활성부위(결합부위) 탐지 및 예측
3. 효과적인 단백질 억제제 설계의 어려움 분석된 약점 데이터를 바탕으로 실제 기능을 제어할 수 있는 최적의 억제 단백질을 공학적으로 설계하고 검증할 수 있는 통합 환경이 부재함.	De novo 설계를 통한 맞춤형 억제제 주조 RFDiffusion 및 ProteinMPNN을 활용하여 타겟에 최적화된 억제 단백질을 설계하고, AF-multimer와 DNAWorks를 통해 결합력 및 합성 가능성을 검증함.	InhibitForge RFDiffusion 및 ProteinMPNN 기반 맞춤형 내성 단백질 억제제 설계 및 검증

3. 서비스 개요

본 프로젝트는 박테리아의 **WGS** 데이터로부터 항생제 내성 유전자와 변이를 탐지하고, 해당 유전자가 암호화하는 항생제 내성 유발 단백질의 구조와 작용 부위를 분석한 뒤, 이를 표적하는 맞춤형 억제 단백질을 설계·검증하는 **AI 기반 항생제 내성 대응 플랫폼**임.

4. 적용 대상

4.1. 신약 개발 및 바이오테크 기업

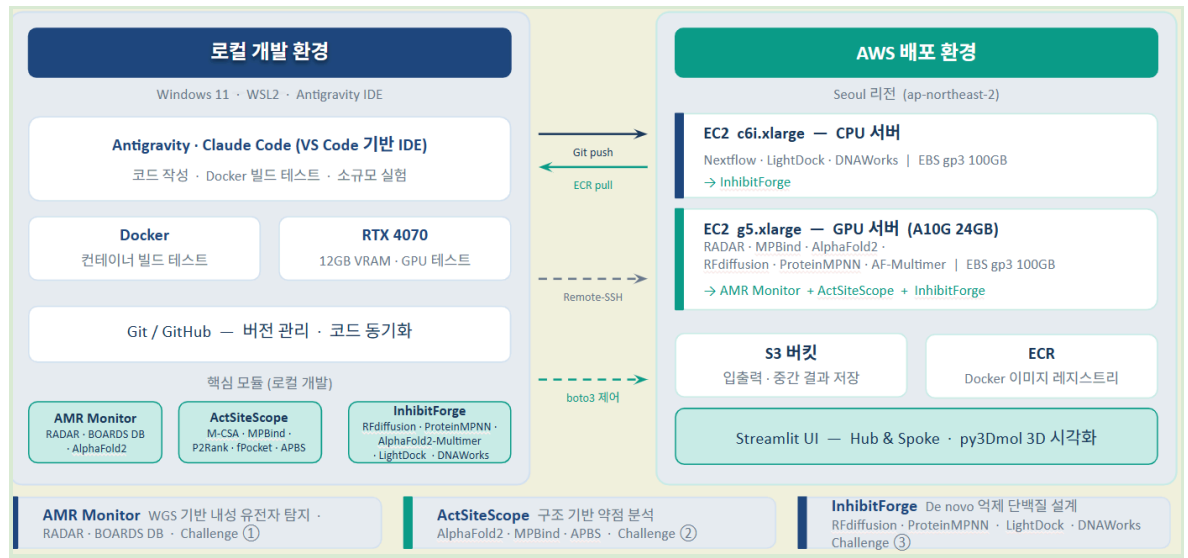
- **비용 및 시간 절감:** 전통적인 **웻랩(Wet-lab)** 방식의 항생제 스크리닝은 수년의 시간과 수십억 원의 비용이 소요됩니다. **AI** 파이프라인을 통해 후보 물질을 선별함으로써 **R&D** 효율성을 극대화할 수 있음.
- **성공률 제고:** **AlphaFold 2**와 **RFDiffusion**을 활용해 단백질 간 결합력을 미리 시뮬레이션함으로써, 임상 단계에서의 실패 리스크를 사전 방지할 수 있음.
- **기술 경쟁력 확보:** 최신 **AI** 설계 기술을 도입하여 기존의 방식으로는 발견하기 어려웠던 새로운 작용 기전의 **저해제(Novel Inhibitor)**를 빠르게 선점할 수 있음.

4.2. 전문 연구 기관 및 대학 연구소

- **기전 분석의 정밀화:** 단순한 서열 분석을 넘어, **3D** 구조 수준에서 항생제 내성 유전자의 입체적 변이와 결합 부위를 명확히 규명할 수 있음.
- **연구 생산성 향상:** 수동으로 수행하던 구조 예측 및 바인더 설계 과정을 자동화된 워크플로우로 대체하여 논문 작성 및 원천 기술 확보 속도를 높일 수 있음.
- **공공 보건 대응:** 새로운 변이 내성균(**Superbug**) 출현 시, 즉각적으로 구조를 예측하고 대응 가능한 단백질 스캐폴드를 설계하는 방어 체계를 구축할 수 있음.

프로젝트 수행
방향/ 수행
방법/ 도구

1. 개발 환경



2. 데이터 수집

- 2.1. 항생제 내성 유전자 데이터 및 항생제 내성 유발 단백질의 구조 예측 데이터 데이터베이스 (BOARDS DB): 1,997개의 ESBL 및 1,946개의 기타 내성 유전자 정보를 포함한 총 3,943개의 항생제 내성 유전자 정보와 AlphaFold2로 예측된 27,395개의 단백질 구조 데이터 활용

3. 데이터 전처리

- 3.1. 유전자 주석 처리 (Genome Annotation): Prodigal 소프트웨어를 사용하여 세균의 유전체 서열에서 유전적 요소를 식별하고 단백질 코딩 유전자를 예측하여 아미노산 서열 생성
- 3.2. 서열 정렬 및 선별: Usearch를 통해 로컬 정렬 도구(BLAST) 검색을 수행하고, 매칭된 서열의 수(hit 수)와 기준 유사도 이상의 단백질을 선별

4. 기술 아키텍처 및 모델

4.1. 컨테이너 계층

- 4.1.1. 항생제 내성 유전자 탐지 및 항생제 내성 유발 단백질 구조 예측

structure-prediction 컨테이너:

1단계 (Prodigal → BLAST → AlphaFold2)

• GPU 필수

- 4.1.2. 항생제 내성 유발 단백질의 결합 부위 예측 **binding_site-prediction**

컨테이너:

2단계 (M-CSA, MPBind, P2Rank, fPocket, APBS)

• GPU 필수

- 4.1.3. 신규 항생제 내성 억제 단백질 설계 및 유전 정보 생성 **protein-design**

컨테이너:

3단계 (RFDiffusion → ProteinMPNN → AlphaFold2-multimer → DNAWorks)

• GPU 필수

- 4.1.4. **postgres** 컨테이너: 메타데이터 및 분석 결과 저장

- 4.1.5. **api-server** 컨테이너: FastAPI + Celery Worker (배포 시)
- 4.1.6. **frontend** 컨테이너: 웹 UI (2차 개발 범위, 현재 기획 단계)
- ※ 4.1.1~4.1.5 + 워크플로우 계층 = 1차 개발 (1~4주차, 백엔드 파이프라인)
- ※ 4.1.6 api-server + 4.1.7 frontend = 2차 개발 (5주차~, API 및 웹 UI)

4.2. 데이터 계층

- 4.2.1. **Docker Volume (pipeline-data)**: 서열(FASTA) 파일, PDB 구조 파일, 도킹 결과 파일 등 단계 간 공유
- 4.2.2. **Docker Volume (postgres-data)**: PostgreSQL 데이터 저장
- 4.2.3. 호스트 디렉토리 (**/data/db/**): BOARDS DB, AlphaFold DB/PDB에서 필터링 다운로드한 타겟 구조 파일 (읽기전용 마운트)
- 4.2.4. **PostgreSQL**: 샘플 메타데이터, 항생제 내성 유전자 검출 결과, SNP 정보, 도킹 스코어, 파이프라인 실행 로그

4.3. 워크 플로우

- 4.3.1. 오케스트레이션: **Snakemake**가 각 컨테이너를 순서대로 호출, 각 **rule**이 “**container**:” 지시어로 해당 **Docker** 이미지 지정
- 4.3.2. 실행 흐름: 1단계 → 2단계 → 3단계
- 4.3.3. 의존성 관리: 파일 기반 (이전 단계 출력 파일 존재 시 다음 단계 자동 실행)
- 4.3.4. 오류 처리: 실패 단계 자동 재시도(--restart-times), 실행 현황 확인(--summary)

4.4. 모델

1단계 — 항생제 내성 유전자 탐지 및 항생제 내성 유발 단백질 구조 예측 모델

- **Prodigal**: 세균의 유전체 서열을 주석화하여 유전적 요소를 식별하고 단백질 코딩 유전자를 예측하여 아미노산 서열을 제공하는 소프트웨어 도구
- **BLASTp**: Usearch 소프트웨어를 통해 로컬 정렬 검색 도구인 **BLAST**를 수행 시, 매칭된 서열의 수(hit 수)와 기준 유사도 이상의 단백질을 찾아내는 서열의 유사성 검색 도구
- **AlphaFold2**: 아미노산 서열 → 항생제 내성 유발 단백질의 3차원 구조 예측

2단계 — 결합(활성) 부위 예측 및 결합력 평가

- **M-CSA Catalytic Motif** 정보 참조: M-CSA REST API를 통한 UniProt ID에 해당하는 단백질의 촉매 부위 잔기 정보 및 역할 확인
- **MPBind**: 단백질 언어 모델과 동변 그래프 신경망(Equivariant Graph Neural Networks, EGNNs)을 결합하여 단백질-리간드 결합 부위를 예측하는 딥러닝 모델
- **P2Rank**: 단백질 구조로부터 리간드 결합 부위 예측, 랜덤 포레스트 분류기를 사용하여 단백질의 결합 가능성 점수화
- **fPocket**: 기하학적 알고리즘 기반으로 단백질 구조의 빈 공간의 화학적 성질 분석
- **APBS**: 단백질 구조 공간 상의 3차원 정전기적 전위 분석
- **AutoDock Vina**: 단백질과 리간드 사이의 결합 모드와 결합 친화도를 예측하는 데

사용도는 분자 도킹 소프트웨어

- **3Dmol.js**: 단백질 및 화합물(리간드)의 3차원 구조를 고성능으로 시각화하는 자바스크립트 라이브러리

3단계 — 항생제 내성 억제 단백질 설계 및 유전 정보 역번역

- **RFdiffusion**: 확산 모델 기반 항생제 내성 유발 단백질의 기능을 억제하는 새로운 단백질 구조 생성 (De novo 단백질 설계)
- **ProteinMPNN**: 설계된 3차원 백본 구조를 안정적으로 형성할 수 있는 최적의 아미노산 서열 생성
- **AlphaFold2-multimer**: 항생제 내성 유발 단백질-억제 단백질 결합체의 3차원 구조 및 결합 가능성을 계산을 통해 평가
- **LightDock**: 항생제 내성 유발 단백질-억제 단백질 간의 상호작용을 예측하는 도킹(docking) 소프트웨어 도구
- **DNAWorks**: 설계된 항생제 내성 유발 단백질 억제 단백질을 생성하기 위해 필요한 유전 정보(올리고뉴클레오타이드) 서열 생성

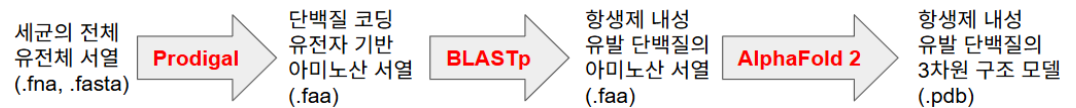
5. 서비스

5.1. 서비스 플로우

입력 데이터:

[1단계: 세균의 전체 유전체 서열에서 항생제 내성 유전자 탐지, 항생제 내성 유발 단백질의 아미노산 서열 및 3차원 구조 예측 모델 제공]

(Prodigal → BLAST → AlphaFold2)



↓ 결과: PDB 파일

[2단계: 항생제 내성 유발 단백질의 작용 부위 예측]

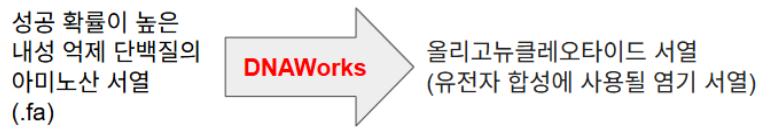
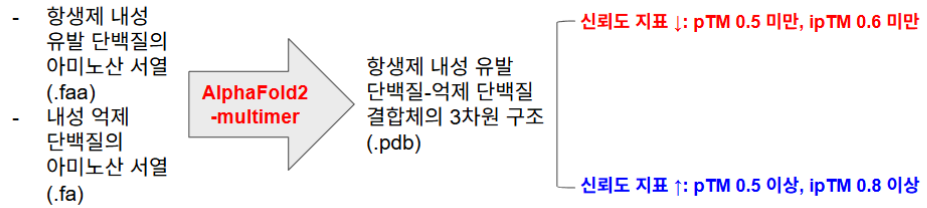
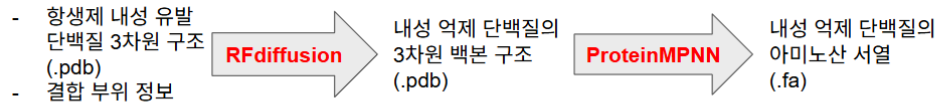
(M-CSA, MPBind, P2Rank, fPocket, APBS, AutoDock Vina)



↓ 결과: PDB 파일 + 인터페이스(결합) 영역을 정의하는 핫스팟

[3단계: 항생제 내성 매개 효소 억제 단백질 신규 설계 및]

(RFdiffusion → ProteinMPNN → AlphaFold2-multimer → DNAWorks)



↓ 결과: 억제 단백질의 PDB 파일 + 올리고뉴클레오타이드 서열

DB 저장

- 의존성 관리: 파일 기반 (이전 단계 출력 파일 존재 시 다음 단계 자동 실행)
- 오류 처리: --restart-times 옵션으로 실패 단계 자동 재시도, --summary로 실패 현황 확인

5.2. UI

5.2.1. 시작페이지



RIPID Lab: Resistance Inhibiting Protein In silico Design Lab

RIPID Lab: Resistance Inhibiting Protein In silico Design Lab

By ResistBreakers



AMR Monitor

WGS 데이터 기반
내성 유전자 탐지 및 평가 분석



ActSiteScope

내성 단백질 구조 기반
활성부위(결합부위) 탐지 및 예측



InhibitForge

RFdiffusion 및 ProteinMPNN 기반
맞춤형 내성 유발 단백질 억제제 설계 및 검증

5.2.2. AMR Monitor

AMR Monitor

by ResistBreakers

DNA 또는 아미노산 서열 입력

분석 도구 선택

항생제 내성 유전자의 단백질 구조 예측 정보 (BOARDS DB)

AlphaFold2 결과

파일 보관함

새 프로젝트

서비스 홈

AMR Monitor

항생제 내성 유전자 탐지 및 항생제 내성 유발 단백질의 3차원 구조 예측 모델 생성

프로그램 실행 정보

작업명(TASK)	시작 시간(START)	종료 시간(END)	경과 시간(ELAPSED)	상태(STATUS)
서열 데이터가 입력되지 않았습니다.				

전체 경과 시간: 00:00:00

DNA 또는 아미노산 서열 입력

파일(File) 텍스트(Text)

여기로 파일을 끌고 오거나 클릭하여 업로드하세요.
(지원 파일 형식: .fna, .faa, .fasta)

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • FNA, FAA, FASTA

Browse files

검색 설정

기준 유사도 (Identity Cutoff)
필수 사항 (Mandatory)
0.95
입력 서열과 비교하여 아미노산 서열의 유사도가 기준값 이상인 데이터를 BOARDS DB에서 추출합니다.
• 유사도 범위: 0.0 ~ 1.0 (1.0 = 일치율 100%)

세균의 종 (Sample Species)
선택 사항 (Optional)
분석할 세균의 학명을 입력하세요.
예: Enterococcus faecalis

균주명 (Strain)
선택 사항 (Optional)
서버 내부 데이터를 구분하는 식별자로 사용하는 균주명을 소문자로 입력하세요.
예: Enterococcus faecalis V583에서 균주명인 V583을 v583으로 기입

검색 시작 (Start)

AMR Monitor

by ResistBreakers

DNA 또는 아미노산 서열 입력

분석 도구 선택

항생제 내성 유전자의 단백질 구조 예측 정보 (BOARDS DB)

AlphaFold2 결과

파일 보관함

새 프로젝트

서비스 홈

AMR Monitor

항생제 내성 유전자 탐지 및 항생제 내성 유발 단백질의 3차원 구조 예측 모델 생성

프로그램 실행 정보

작업명(TASK)	시작 시간(START)	종료 시간(END)	경과 시간(ELAPSED)	상태(STATUS)
Prodigal	2026-04-15 20:02:26	2026-04-15 20:02:32	0:00:05	Success
BLASTp	2026-04-15 20:02:32	2026-04-15 20:02:32	0:00:00	Success
BOARDS DB 연동	2026-04-15 20:02:26	2026-04-15 20:02:33	0:00:06	Success

전체 경과 시간: 00:00:11

Prodigal

세균의 유전체 서열을 주석화하여 유전적 요소를 식별하고 단백질 코딩 유전자를 예측하여 아미노산 서열을 제공하는 소프트웨어 도구

BLASTp

Unsearch 소프트웨어를 통해 로컬 정렬 검색 도구인 BLAST를 수행 시, 매칭된 서열의 수(레크 수)와 기준 유사도 이상의 단백질을 찾아내는 서열의 유사성 검색 도구

BLAST 알고리즘 이해하기

BOARDS DB

UNIST의 Systems Biology and Machine Learning Lab에서 구축한 항생제 내성 유전자 정보 및 항생제 내성 유발 단백질의 구조 예측 정보 데이터베이스

항생제 내성 유전자 탐지 완료

서열의 유사성 검색 결과 요약

항생제 내성 유전자의 단백질 구조 예측 정보 (BOARDS DB) 기록

115 건

일상 기록

16 건

다음 단계 분석 경로 선택

항생제 내성 유전자의 단백질 구조 예측 정보 (BOARDS DB) 사용

총 3,943개의 항생제 내성 유전자 정보와 27,395개의 예측된 단백질 구조를 포함하는 데이터베이스에 접근하여 빠르게 분석으로 넘어갑니다.

구성 요소:

- [표 1] BOARDS DB 검색 결과 (BOARDS DB Information)
- [표 2] 임상 정보 (Clinical Information)
- [전역적 단백질 구조 신뢰도 분석] 예측 정렬 오차 (PAE) 도표
- [국소적 단백질 구조 신뢰도 분석] pLDDT 점수: 평균 pLDDT 점수, 아미노산 잔기별 신뢰도 도표
- [항생제 내성 유발 단백질의 3차원 구조] 예측 모델 시각화, 파일 (.pdb) 다운로드

BOARDS 데이터 사용

ALPHAFOLD2 실행

단백질의 3차원 구조를 생성합니다.

AlphaFold2에 문제가 있을 시 이 링크를 이용하세요.

AlphaFold2 설정

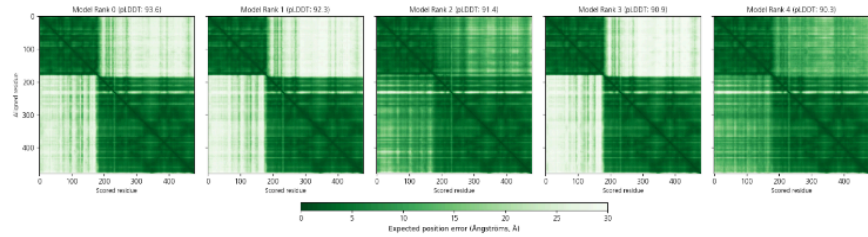
Runtime Mode
Local (Conda: af_pipeline)
단백질 구조 모델 수 (Number of Models)
1 ~ 5
MSA Mode
mmseqs2_uniref_env
재구축 횟수 (Number of Recycles)
3
GPU Memory Fraction
0.90
결과 폴더 이름 (Output Directory Name)
af2_results

AlphaFold2 분석 과정 가동

AlphaFold2의 단백질 3차원 구조 및 신뢰도 결과

전체 단백질 구조의 신뢰도: 예측 정렬 오차 (Predicted Aligned Error, PAE) 도표

PAE 이해하기



PAE에 대한 설명 및 그래프 해석 방법

PAE:

- 장기 범용 신뢰도 지표
- 예측된 구조에서 두 잔기 사이의 상대적인 위치와 방향에 대해 얼마나 확실한지를 나타내는 척도
- 예측된 구조와 실제 구조가 잔기 N을 기준으로 접합되었을 때 잔기 X에서의 예측 위치 오차

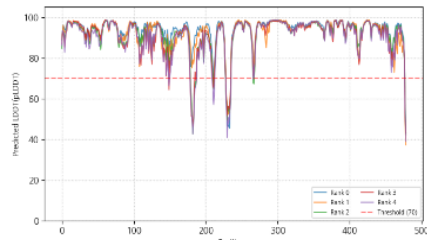
해석:

- **녹색 줄:** 두 잔기 사이의 예상 거리 오차 (단위: 앙스트롬, Å)
- PAE 값이 낮을수록 잘 정의된 상대적인 위치와 방향을 예측
- PAE 값이 높을수록 상대적인 위치 또는 방향이 불확실
- **장한 녹색:** 낮은 오차, 높은 신뢰도
- **연한 녹색:** 높은 오차, 낮은 신뢰도

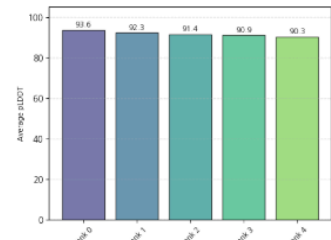
단백질 구조의 영역별 신뢰도: pLDDT (Predicted Local Distance Difference Test) 점수

pLDDT 점수 이해하기

아미노산 잔기별 신뢰도 도표 (Per-residue Confidence Plot)



예측 모델별 평균 pLDDT 점수 (Average pLDDT Score)



pLDDT 점수에 대한 설명 및 해석 방법

pLDDT 점수: 잔기별 신뢰도 점수. 예측된 구조의 각 아미노산 잔기가 얼마나 정확하게 예측되었는지를 0에서 100 사이의 점수로 나타내는 신뢰도 지표

- 90 이상: 높은 정확도
- 70 이상 90 미만: 신중하게 검토할 필요가 있는 정확도
- 50 이상 70 미만: 낮은 신뢰도
- 50 미만: 무관여 또는 비구조적 상태

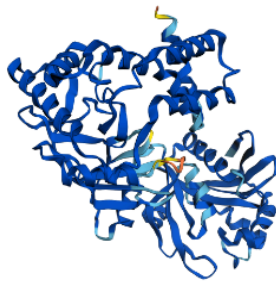
해당 단백질의 3차원 구조 예측 모델 다운로드 (.pdb)

RANK 0 RANK 1 RANK 2 RANK 3 RANK 4

PDB PDB PDB PDB PDB

해당 단백질의 3차원 구조 예측 모델 선택 및 시각화

예측 모델 선택: Rank 0 (pLDDT: 93.6)



MODEL CONFIDENCE

- Very high (pLDDT > 90)
- Confident (90 > pLDDT > 70)
- Low (70 > pLDDT > 50)
- Very low (pLDDT < 50)

AlphaFold2는 각 아미노산 잔기마다 100 이하의 값을 갖는 신뢰도 점수(pLDDT)를 산출한다.

선택된 예측 모델 다운로드 (.pdb)

원래 선택된 모델: Rank 0
pLDDT 값: 93.6%

PDB 다운로드

5.2.3. ActsiteScope

데이터 업로드

단백질 구조 파일 (PDB) (선택)

Lm40.pdb1

0.194G

+

UniProt ID (선택 사항)

e.g. P62593

Mechanism and Catalytic Site Atlas >

항생제(리간드) 파일 (선택 사항)

Cefotaxime.sdf

1.39K

+

Cefalotin.sdf

1.4K

+

Ampicillin.sdf

1.4K

+

리간드 3개 업로드 완료

업로드된 리간드 목록 (선택 순서)

Cefotaxime.sdf

ActSiteScope

활성 부위 식별 및 결합 부위 예측 엔진

M-CSA 기반 활성 부위 식별

MPBind AI

P2Rank

fPocket

APBS

다차원적 모듈 통합 분석 파이프라인 실행

임계값 설정 파라미터

MPBind: 예측 확률

0.50

-

+

P2Rank: 상위 % (필수 기반)

30

-

+

fPocket: 결합 점수

0.50

-

+

APBS: 상위 % (절대값 기반)

30

-

+

기본값으로 초기화

단백질/리간드 3D 구조 뷰어

다차원적 모듈 결과 컨센서스 모델 결과 도킹 검증

리간드 결과 선택

Cefotaxime



ANALYSIS LEGEND

- M-CSA Catalytic Motif
- AI-based Binding Site (MPBind)
- Geometry (P2Rank)
- Druggable (fPocket)
- Consensus Hotspot
- Ligand

STRUCTURE CONFIDENCE

- Very High (pLDDT > 90)
- Confident (70-90)
- Low (50-70)
- Very Low (< 50)

SYSTEM: READY (docking) 2067 atoms VerBIL: OK

다차원적 모듈 기반 활성 및 결합 부위 분석 결과

M-CSA MPBind P2Rank fPocket

잔기 식별자	잔기 이름	역할
A164	GLU 164	activator, electrostatic stabiliser, hydrogen bond acceptor, hydrogen bond donor, proton acceptor, proton donor
A232	LYS 232	electrostatic stabiliser
A235	ALA 235	electrostatic stabiliser, hydrogen bond donor
A68	SER 68	covalently attached, electrostatic stabiliser, hydrogen bond acceptor, hydrogen bond donor, nucleofuge, nucleophile, proton acceptor, proton donor
A71	LYS 71	hydrogen bond acceptor, hydrogen bond donor, proton acceptor, proton donor
A128	SER 128	activator, electrostatic stabiliser, hydrogen bond acceptor, hydrogen bond donor, proton acceptor, proton donor

컨센서스 모델 기반 타깃 사이트 프로파일링

잔기 식별자	잔기 이름	확인 모듈	컨센서스 점수
A68	MET 68	M-CSA	1.0
A71	THR 71	M-CSA	1.0
A128	THR 128	M-CSA	1.0
A164	ARG 164	M-CSA	1.0
A232	ALA 232	M-CSA	1.0
A235	SER 235	M-CSA, P2Rank	1.0

RFdiffusion 포맷 (.txt)

연구자용 서열 (.txt)

AutoDock Vina: 결합력 분석

M-CSA 표준 모티프 기반 결합력 평가

컨센서스 모델 기반 예측 부위 결합력 평가

리간드	에너지
Cefotaxime	-7.455 kcal/mol
Cefalotin	-6.951 kcal/mol
Ampicillin	-6.053 kcal/mol

System Debug Monitor

5.2.4. InhibiForge

InhibiForge

RFdiffusion 및 ProteinMPNN 기반
맞춤형 내성 억제제 설계 및 검증
By ResistBreakers

InhibiForge 설정 & 실행

결합 신뢰도 분석

단백질 도킹 시뮬레이션 분석

DNA 합성 시스템

파일 보관함

새 프로젝트

결합 신뢰도 분석 | AlphaFold-Multimer 기반 결합 인터페이스 및 구조적 안정성 분석 결과

구조 신뢰도 평가자료 설명 및 합격 기준

구조 신뢰도 평가자료	의미	신뢰 가능	배우 신뢰 가능	비고
pLDDT	AlphaFold 구조 신뢰도 (0-100)	≥ 70	≥ 90	70+ 신뢰, 90+ 매우 신뢰
I_pTm	인터페이스 pTM (0-1)	≥ 0.8	-	0.6 미만: 예측 실제 가능성이 높음 0.6-0.8 사이: 예측이 정확할 수도 있고 아닐 수도 있는 불확실한 영역
pTm	전체 구조 pTM (0-1)	≥ 0.5	-	pTM 점수가 0.5 이상이면, 예측된 복합체(complex)의 전반적인 폴딩(fold)이 실제 구조와 유사할 가능성이 있음.

내성 유발 단백질과 억제 단백질 결합체 3D 구조 뷰어

PDB 파일 선택

best.pdb (최고 점수 버전)

Model Confidence

pLDDT (0-100) 기준 - (리전드: 스칼라)

Very High (pLDDT > 90)

High (90 ≥ pLDDT > 70)

Low (70 ≥ pLDDT > 50)

Very low (pLDDT < 50)

구조 정보

best.pdb
형식: 2025.04.16
112.9 KB

총 잔기 수
178

총 원자 수
1427

체인 분석
Chain A - 98 잔기 - pLDDT 51
Chain B - 80 잔기 - pLDDT 85

PDB 다운로드

내성 유발 단백질과 억제 단백질 결합 신뢰도 검증 결과(필터 적용)

Min pLDDT

70

Min I_pTm

0.80

Min pTm

0.50

적용

필터 중: pLDDT ≥ 70 | I_pTm ≥ 0.8 | pTm ≥ 0.5

순위	상태	AlphaFold 구조 신뢰도(pLDDT)	인터페이스 pTM(I_pTm)	전체 pTM(pTm)	PDB 파일
1	FAILED	0.957	0.116	0.384	0.pdb
2	FAILED	0.955	0.098	0.362	0.pdb
3	FAILED	0.944	0.093	0.343	0.pdb
4	FAILED	0.926	0.109	0.452	2.pdb
5	FAILED	0.905	0.084	0.369	0.pdb
6	FAILED	0.905	0.086	0.432	2.pdb
7	FAILED	0.893	0.097	0.450	2.pdb
8	FAILED	0.883	0.118	0.371	0.pdb
9	FAILED	0.881	0.117	0.352	0.pdb
10	FAILED	0.872	0.110	0.352	0.pdb

Quick Insight

데이터 세트의 0%가 높은 신뢰성을 보이고 있습니다. (0 / 150 디자인 통과)

전체 다운로드 (CSV)

Top 5 PDB 다운로드 (ZIP)

InhibiForge

RF-diffusion 및 ProteinMPNN 기반
맞춤형 내성 억제제 설계 및 검증
By ResistBreakers

InhibiForge 설정 & 실행

결합 신뢰도 분석

단백질 도킹 시뮬레이션 분석

DNA 합성 시스템

파일 보관함

새 프로젝트

단백질 도킹 시뮬레이션 분석 LightDock 기반 GSO 알고리즘 및 결합 자유 에너지 최적화 분석

단백질간 도킹 평가 지표 설명 및 합격 기준

단백질간 도킹 평가 지표	의미	양호 (Pass)	우수 (High)	비고
LightDock Score	GSO 기반 도킹 점수 (높을수록 안정적)	> 0	—	결합 자유 에너지 기반 점수
LightDock 양성 포즈 수	LightDock Scoring = 0인 유효 포즈 개수	≥ 1	—	유효 결합 포즈 존재 여부
핫스팟 결합 정확도(fnat)	설계된 억제 단백질이 내성 유발 단백질의 핵심 부위(핫스팟)에 결합한 비율 (0~1)	≥ 0.5	≥ 0.75	지정 결합 잔기 정확도

내성 유발 단백질-억제제 결합체(Complex) 3D 구조

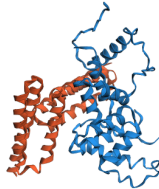
리셉터: 파란색 Cartoon - 리간드: 붉은 - 음선으로 pLDDT 색상 및 핫스팟 Sphere 표시 가능

내성 유발 단백질-억제제 결합체 선택

Rank 1 | Swarm 8 Glowworm 64 (score=36.994)

pLDDT 신뢰도 색상

핫스팟 잔기 표시 (빨간 Sphere)



결합 신뢰도 및 점수 요약

최고 LightDock 점수

36.994

LightDock 양성 포즈 수

2054개

핫스팟 결합 정확도(fnat) 요약

LightDock 양성
필터 통과

2054개

핫스팟 결합
정확도 양호 (≥ 0.5)

286개

핫스팟 결합
정확도 우수 (≥ 0.75)

34개

Download PDB Bundle (Top 5)

핫스팟 적응률 및 우수 포즈 분석

순위	탐색구역 (Swarm)	포즈ID (Glowworm)	LightDock Score	fnat (정확도)	PDB 파일 경로
1	8	64	36.994	0.000	swarm_8/lightdock_64.pdb
2	37	170	34.989	0.000	swarm_37/lightdock_170.pdb
3	34	18	34.269	0.500	swarm_34/lightdock_18.pdb
4	23	41	27.708	0.000	swarm_23/lightdock_41.pdb
5	4	174	27.330	0.500	swarm_4/lightdock_174.pdb

Download fnat Top 5 (CSV)

InhibiForge

RFdiffusion 및 ProteinMPNN 기반 맞춤형 내성 억제제 설계 및 검증
By ResistBreakers

InhibiForge 설정 & 실행

결합 선택도 분석

단백질 도킹 시뮬레이션 분석

DNA 합성 시스템

파일 보관함

새 프로젝트

InhibiForge InhibiForge 설정 및 실행

내성 유발 단백질 PDB 파일 업로드

내성 단백질 구조 파일 (타겟 리셉터, .pdb, 최대 5MB)

Upload

현재 입력 PDB: 1a48_receptor.pdb

내성 유발 단백질 3D 구조 미리보기

설계 파라미터

프로젝트 이름

design_0416_02

컨티그 (Contigs)

A26-290/D 80-80

핫스팟 잔기

A70, A73, A166

억제 단백질 루프군 갯수

3

확산 반복 횟수 (Diffusion Iterations)

50

핫스팟 트리밍 반경 (Å)

10.00

InhibiForge 실행

Step 1 RFdiffusion

AI 기반 단백질 백본(3D 벡터) 후보 구조 생성

실행

상태: Success
소요 시간: 00:03:22
종료 시각: 11:51:01

Step 2 ProteinMPNN

백본 구조에 최적의 아미노산 서열 설계

실행

상태: Success
소요 시간: 00:00:00
종료 시각: 11:51:01

Step 3 AlphaFold-Multimer

설계된 서열의 3D 구조 예측 및 품질 검증

실행

상태: Success
소요 시간: 00:02:36
종료 시각: 11:53:37

Step 4 LightDock

도킹 시뮬레이션 - 결합 에너지 및 구조 최적화

실행

상태: Success
소요 시간: 00:04:30
종료 시각: 11:58:17

ALL 전체 파이프라인

모든 단계를 순차적으로 실행합니다.

실행

상태: Success
총 소요 시간: 00:10:37

아이디어 차별성 및 사업성

1. 차별성

본 프로젝트의 가장 큰 차별성은 “탐지”에 머무르지 않고 “설계”까지 나아간다는 점이다. 기존의 많은 항생제 내성(AMR) 분석 도구는 WGS 데이터에서 내성 유전자의 존재 여부를 판별하거나, 알려진 내성 클래스와 변이를 분류하는 데 집중한다. 반면 본 프로젝트는 BLAST와 BOARDS DB를 기반으로 내성 유전자와 SNP를 탐지한 이후, AlphaFold2를 활용해 내성 유발 단백질의 3차원 구조를 예측합니다. 그 다음 M-CSA, MPBind, P2Rank, fPocket, APBS, AutoDock Vina를 통해 작용 부위와 핵심 잔기를 구조적으로 해석한 뒤, RFdiffusion과 ProteinMPNN으로 억제 단백질 후보를 새롭게 설계한다. 이후 AlphaFold-multimer와 LightDock으로 결합 가능성을 검토하고, 마지막에는 DNAWorks를 이용해 실제 합성 가능한 유전자 서열 수준까지 확장한다.

둘째, 본 프로젝트는 서열 정보와 구조 정보를 동시에 활용하는 통합형 접근이라는 점에서 차별화된다. 기존 AMR 데이터베이스가 내성 감시에 기여해 왔지만, 내성의 출현과 확산, 그리고 점 돌연변이가 기능에 미치는 영향을 이해하기 위해서는 구조 정보가 중요합니다. 실제로 BOARDS DB는 3,943개의 항생제 내성 유전자 정보와 27,395개의 예측 단백질 구조를 포함하고, 80,094개의 공개 WGS 데이터에서 도출된 정보를 바탕으로 내성 유전자와 돌연변이를 구조적으로 해석할 수 있도록 구성되었다.

셋째, 본 프로젝트는 맞춤형 억제 단백질을 **de novo** 방식으로 설계한다는 점에서 기존 항생제 재활용 또는 단순 후보 스크리닝 중심 접근과 결이 다르다. 기존 방식은 이미 존재하는 약물이나 라이브러리 안에서 후보를 찾는 경우가 많지만, 본 프로젝트는 특정 내성 유발 단백질의 구조와 **hotspot**을 바탕으로 그 표적에 대응하는 새로운 억제 단백질 구조와 서열을 생성한다. 즉, “있는 후보 중에서 찾는 방식”이 아니라 “표적 특성에 맞는 후보를 새로 설계하는 방식”이라는 점에서 기술적 확장성이 크다.

넷째, 단순히 구조를 예측하는 것에서 끝나지 않고 신뢰도 지표와 도킹 평가 기준을 명시적으로 두고 후보를 걸러낸다는 점도 강점이다. 워크플로우에서는 **pLDDT**, **PAE**, **pTM**, **ipTM** 같은 지표를 사용해 구조 및 결합 모델의 품질을 평가하도록 되어 있다. 이는 생성형 AI 결과를 그대로 제시하는 것이 아니라, 일정 기준 이상의 후보만 선별하는 체계를 갖추고 있음을 의미한다.

2. 사업성 및 확장성:

본 프로젝트는 직접적인 상용 서비스를 목표로 하기보다, 항생제 내성 연구의 초기 탐색과 후보 설계를 지원하는 계산 기반 연구 플랫폼으로서의 활용 가능성이 크다. 특히 **WGS** 기반 **AMR** 유전자 및 **SNP** 탐지, 구조 예측, 작용 부위 분석, 억제 단백질 설계, 결합 검증, 합성 가능 서열 도출까지의 과정을 하나의 흐름으로 연결함으로써, 여러 연구 단계에 흩어져 있는 분석 과정을 통합적으로 지원할 수 있다는 점에서 연구 활용성이 높다. 워크플로우상에서도 **RADAR**, **BOARDS DB**, **AlphaFold2**, **MPBind**, **APBS**, **RFdiffusion**, **ProteinMPNN**, **AlphaFold-multimer**, **LightDock**, **DNAWorks**가 순차적으로 연결되어 있어, 단순 탐지에 그치지 않고 후속 구조 해석과 설계 단계까지 이어지는 연구 파이프라인으로 구성되어 있다.

첫째, 본 프로젝트는 연구 효율화를 지원하는 전처리·후보 압축 도구로 활용될 수 있다. 항생제 내성 연구에서는 내성 유전자 탐지, 돌연변이 확인, 구조 예측, 기능 부위 분석, 결합 후보 설계, 검증 등 많은 단계가 필요하며, 이 과정이 개별 툴과 수작업에 의존할수록 시간과 자원이 많이 소요된다. 본 프로젝트는 이 과정을 계산 기반으로 연결하여, 실험에 들어가기 전 우선적으로 볼 만한 표적 유전자와 구조 부위, 억제 후보를 좁혀주는 역할을 할 수 있다. 즉, 모든 가능성을 실험적으로 처음부터 다 확인하는 방식이 아니라, 후속 **wet-lab** 실험의 우선순위를 정리해주는 연구 보조 플랫폼으로서 의미가 있다.

둘째, 본 프로젝트는 서열 정보와 구조 정보를 함께 활용하는 심층 분석 연구에 적합하다. **BOARDS**와 **RADAR**는 **WGS** 기반으로 **AMR** 유전자와 **SNP**를 탐지하고, 구조 정보를 함께 제공함으로써 단순 유전자 존재 여부를 넘어서 내성 기전과 돌연변이 효과를 더 깊이 해석할 수 있는 기반을 제공한다. **BOARDS**는 3,943개의 **AMR** 유전자 정보와 27,395개의 예측 단백질 구조를 포함하고, **RADAR**는 대규모 **WGS** 데이터에서 **AMR** 유전자 분포와 **SNP**를 분석할 수 있도록 설계되어 있다. 이런 점에서 본 프로젝트는 미생물학, 구조생물학, 생물정보학, 단백질 설계 연구가 만나는 융합형 연구 프레임워크로 활용될 수 있다.

셋째, 본 프로젝트는 연구 데이터 축적과 재사용 측면에서도 가치가 있다. 워크플로우에는 **AMR** 유전자 정보, 단백질 구조 정보, **hotspot** 후보, 억제 단백질 구조, 억제 단백질 서열, 결합체 평가 결과 등이 단계적으로 축적되는 구조가 포함되어 있다. 이는 일회성 분석으로 끝나는 것이 아니라, 후속

연구에서 다시 참조하거나 비교할 수 있는 데이터 자산을 만들어 준다는 뜻이다. 따라서 특정 균주나 특정 내성 유전자군에 대한 반복 연구, 변이 비교 연구, 구조 기반 후속 검증 연구 등에 활용 가능성이 크다.

넷째, 본 프로젝트는 공동연구와 후속 확장 연구의 기반으로도 적합하다. 예를 들어 미생물 실험실은 WGS 기반 내성 탐지와 변이 확인 결과를 제공하고, 구조생물학 또는 계산생물학 연구팀은 해당 단백질의 구조와 **hotspot**을 분석하며, 이후 단백질 설계 연구팀이 억제 후보를 설계하고 검증하는 방식으로 역할을 나눌 수 있다. 특히 **DNAWorks**까지 포함된 현재 워크플로우는 계산 결과를 실제 합성 가능한 서열 수준으로 연결하려는 구조를 갖고 있어, 단순한 **in silico** 분석을 넘어 실험 연계형 연구 플랫폼으로 발전할 가능성을 보여준다.